



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

**ID-355 Radiowy system detekcji i
identyfikacji obecności użytkowników**

Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych

Opiekun - dr inż. Krzysztof Cwalina



Członkowie - podział zadań na semestr drugi

- Odbieranie / sniffowanie sygnałów okazjonalnych sieci Wi-Fi
Mateusz Moćko
- Realizacja matematyczno / skryptowa algorytmu dopasowania -
Tomasz Witkowski
- Opracowanie baz danych oraz zapewnianie frontendu projektu
Mateusz Zakrzewski
- Automatyzacja działania systemu detekcyjnego wraz z reprezentacją.
Adam Kutysz
- Zapewnienie środowiska sprzętowego dla systemu, ciągłości pracy
,komunikacji wszelkich urządzeń objętych systemem
Mateusz Chorębała



Plan prezentacji

- Cel projektu i założenia
- Na czym skończono projekt w pierwszym semestrze
- Co zostało wykonane w kolejnym semestrze
- Rezultaty
- Kierunek przyszłych prac



Cel Projektu

- **Do celu projektu należy opracowanie, zrealizowanie oraz przeprowadzenie testów radiowego systemu detekcji i identyfikacji obecności na podstawie zarejestrowanych sygnatur radiowych dostępnych sygnałów okazjonalnych (sieci komórkowych, sieci Wi-Fi)**



Detekcja obecności

- Detekcja obecności opiera się porównaniu mocy odebranych sygnałów okazjonalnych przez urządzenie mobilne, do wzorca charakterystycznego dla danego miejsca który jest zapisany w bazie danych.
- Dopasowanie punktu pomiarowego do fizycznej lokacji z użyciem algorytmu dopasowującego

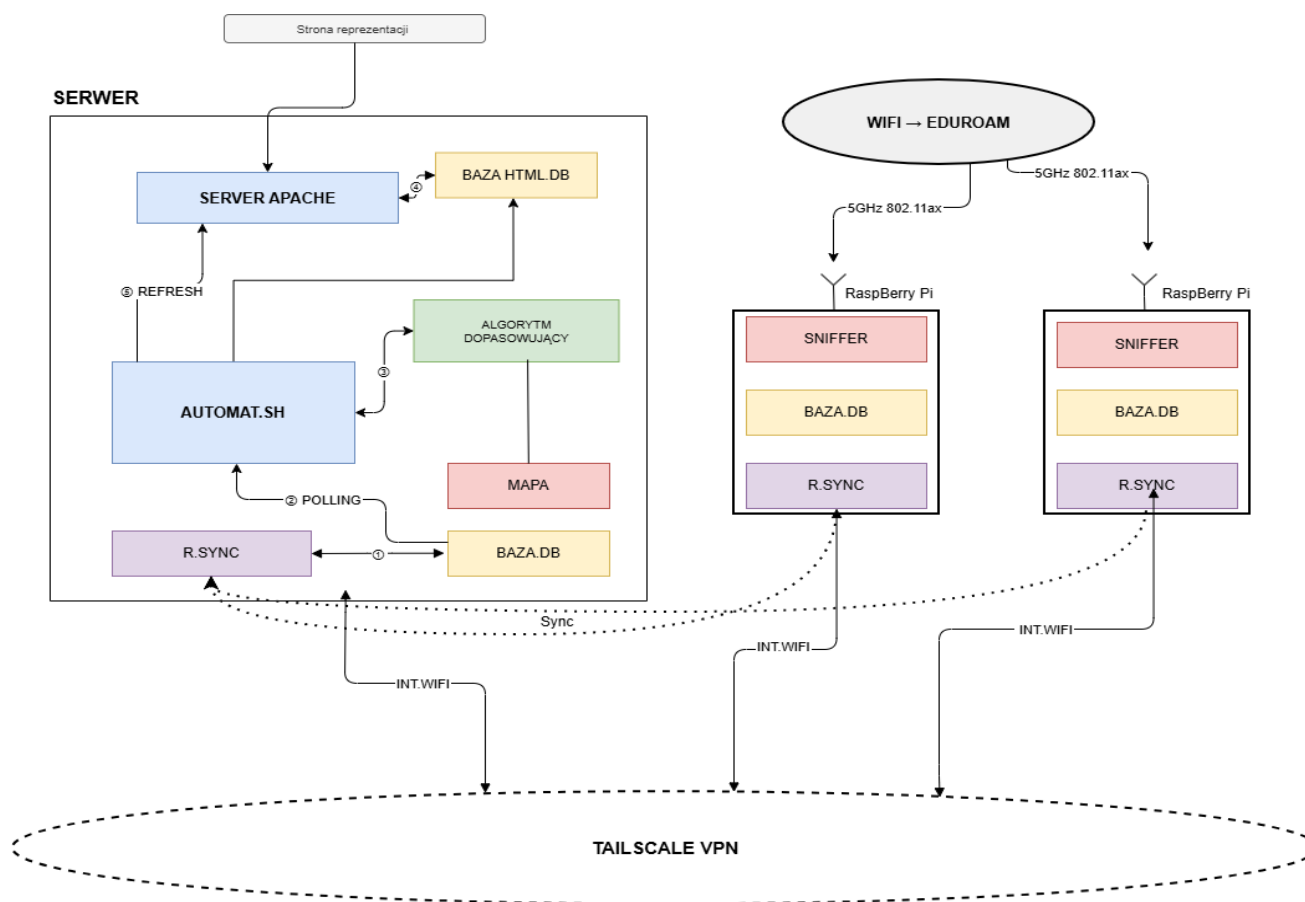


Urządzenia i zrealizowane części

- **Urządzenie** mobilne realizujące pomiary oraz funkcję urządzenia wykrywanego.
- **Skrypt odbierający** sygnały okazjonalne
- **Rozmieszczenie** punktów pomiarowych
- **Protokół komunikacyjny**



Schemat gotowego systemu





Serwer – Mateusz Zakrzewski

Platforma systemowa działa na Ubuntu Server (LTS) jako maszyna wirtualna w środowisku Proxmox (wersja 8.3.1), postawionym na serwerze fizycznym Dell PowerEdge R420.

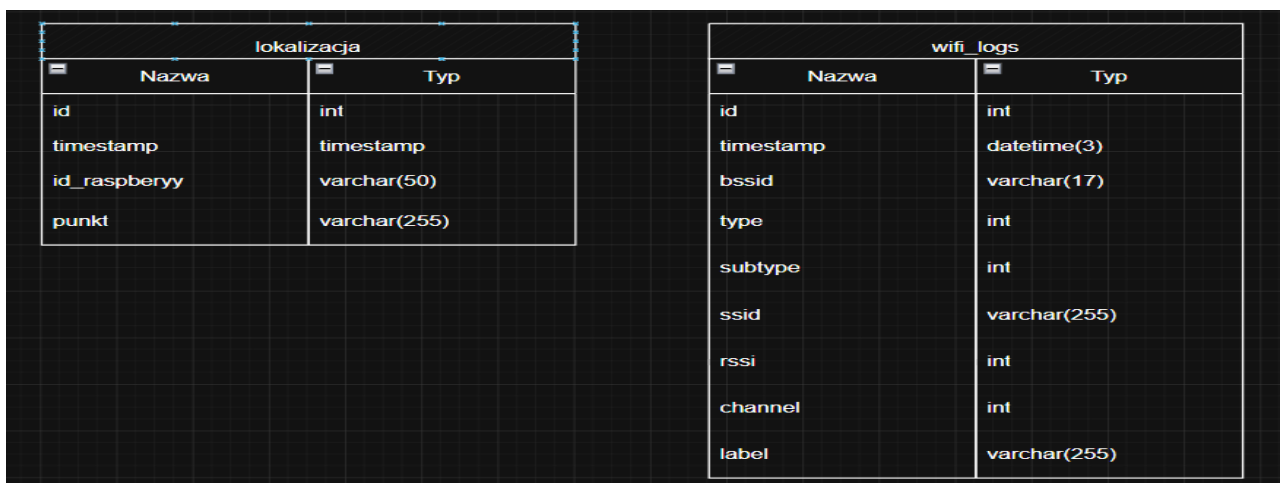


Serwer obliczeniowy



Aplikacja webowa

Lokalna aplikacja serwerowa służy do przejrzystej prezentacji danych. Front-end bazuje na HTML5 i CSS, dzieląc interfejs na semantyczne sekcje (panel boczny i mapa). Dzięki temu JavaScript może asynchronicznie i w czasie rzeczywistym wstrzykiwać nowe współrzędne bezpośrednio do drzewa DOM, co eliminuje potrzebę przeładowywania strony.



Schemat bazy danych



Co zostało wykonane w kolejnym semestrze

Aplikacja webowa

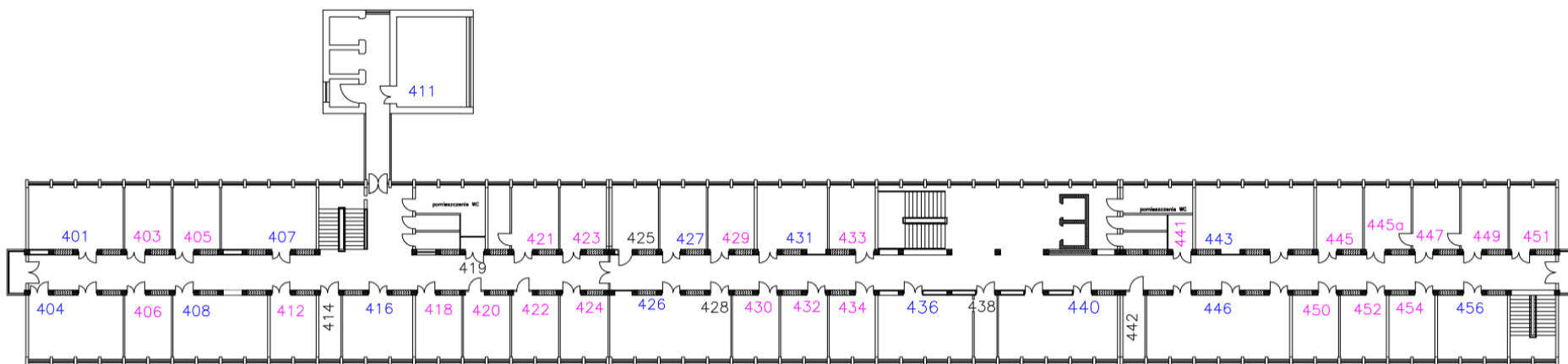
Piętro 3

Piętro 4

Piętro 5

Znajdź: ON

Lokalizacja: Piętro 4
Oczekiwanie na dane...

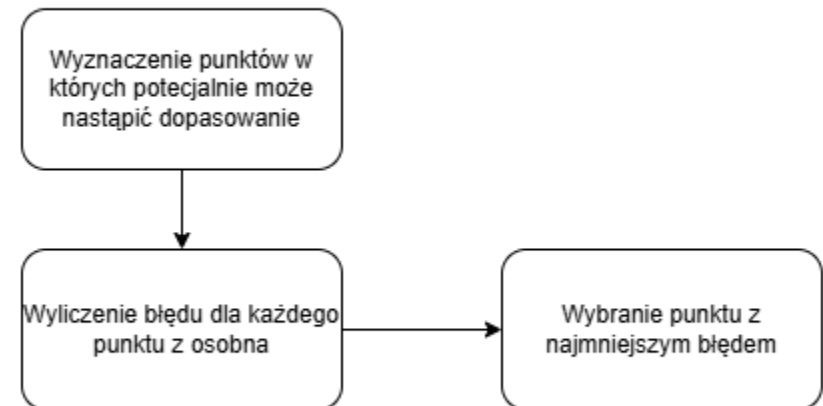




Algorytm dopasowujący – Tomasz Witkowski

- **Zadanie:** estymacja położenia urządzenia mobilnego
- **Realizacja:** porównanie wartości wskaźników RSSI sygnałów o różnych BSSID z danymi referencyjnymi, zgodnie ze **wzorem:**

$$\sum_{m=1}^M \left| \frac{\text{RSSI}_{\text{REF}}[m] - \text{RSSI}_{\text{POM}}[m]}{m} \right|$$





Automatyzacja – Adam Kutysz

Do automatyzacji wykorzystano skrypty bash zapętlające potrzebne do działania systemu programy.

W celu sprawnej interpretacji wyników przez algorytm i aplikację webową każde z urządzeń wysyła razem z paczką danych swój prefiks, który rozpoznawany jest przez serwer.

Zbieranie danych przez urządzenia mobilne oraz serwer działa jako ciągły strumień przesyłu danych



Działanie systemu - film



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

**ID-355 Radiowy system detekcji i
identyfikacji obecności użytkowników**



Przyszłe kierunki prac:

- Rozszerzenie systemu o kolejne źródła sygnałów okazjonalnych
- Zmniejszanie czasu reakcji
- Zwiększanie ilości urządzeń
- Metody akredytacji
- Zwiększanie obszaru pracy



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**